

Über die Abhängigkeit des Regenerationsvermögens der Amphibienlarven von Alter, Entwicklungsstadium und spezifischer Größe.

Experimentelle Studie

von

Dr. phil. Paul Kammerer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel VII.

Eingegangen am 7. Dezember 1904.

Inhaltsübersicht.

	Seite
A. Einleitung: Ziel und Geschichte der Versuche	148
B. Materialnachweis	150
C. Technik	151
D. Beschreibung der Versuche	153
E. Gelegentliche frühere Beobachtungen.	169
F. Ergebnisse und Folgerungen.	173
G. Literaturverzeichnis	179
H. Erklärung der Abbildungen auf Tafel VII	179

A. Einleitung.

Ziel und Geschichte der Versuche.

Im Gegensatz zur Anschauung von WEISMANN [16, 17]¹⁾ und BORDAGE [5], daß die Regenerationsfähigkeit eines Organs von seiner Wichtigkeit und von der Gefahr des Verlustes abhängig sei, haben viele Versuche dargetan, daß diesen beiden Momenten keine Rolle in bezug auf das Erneuerungsvermögen zukommt; gemäß den Versuchsergebnissen steht dieses vielmehr einerseits zur Differenzierungs-

¹⁾ Die in eckiger Klammer stehenden Ziffern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.

höhe des Organs, anderseits zum Stadium der Phylogenese des Tieres und der besonderen Spezialisierung innerhalb seiner phyletischen Gruppe, schließlich zum Stadium der Ontogenese in verkehrter Proportionalität.

Auf dieser Stufe der Erkenntnis, daß nämlich die regenerative Potenz von der allgemeinen Entwicklungshöhe abhängt, war man bis jetzt stehen geblieben und hatte, wie aus der sorgfältigen Zusammenstellung des Tatsachenmaterials in PRZIBRAMS »Regeneration« [14] hervorgeht, dieses nicht weiter daraufhin geprüft, ob nicht noch andre allgemeine Momente, wie beispielsweise die spezifische Körpergröße einer Art und das Alter des Exemplars auf das Regenerationsvermögen von Einfluß sind.

Das Alter ist nämlich keineswegs immer gleichbedeutend mit dem ontogenetischen Entwicklungsstadium. Die im Tierreiche weitverbreitete Erscheinung der Neotonie [4] lehrt, daß morphologische Merkmale einer niedrigeren phylogenetischen Stufe sich während der Ontogenese verschiedener Exemplare einer und derselben Art verschieden lange erhalten können; bei Tieren mit larvaler Metamorphose äußert sich die genannte Erscheinung darin, daß jene je nach den äußeren Faktoren sehr beschleunigt, aber auch bis über das Eintreten der Geschlechtsreife hinaus verzögert werden kann.

Nirgends aber tritt die Neotonie klarer zutage, nirgends ist sie besser studiert und kann sie leichter durch einfache experimentelle Mittel hervorgerufen werden, als bei den Larven der Amphibien. Deshalb habe ich Amphibienlarven als Material für meine in den Monaten Juni, Juli, August und September 1904 vorgenommenen Regenerationsversuche verwendet, mit welchen ich mich zu dem Zwecke beschäftigte, das Abhängigkeitsverhältnis des Regenerationsvermögens vom Alter, Entwicklungsstadium und der spezifischen Größe zu bestimmen. Außer der Lösung, welche diese beim Beginne der Experimente mir vorschwebende Frage gefunden hat, wurde noch ein andres Ergebnis erzielt, welches den Einfluß zeigt, den die Amputation und ihre Folgen (Wundverschluß, Regeneration) auf die Entwicklungsgeschwindigkeit der betreffenden Körperseite ausüben. — Zur Vervollständigung und Abrundung der Ergebnisse ziehe ich auch einige Tatsachen hinzu, die schon gelegentlich früherer Arbeiten als der vorliegenden zur Beobachtung gelangt waren, zu dieser aber in inniger Beziehung stehen.

Die Versuche wurden zum größten Teile (und zwar Versuch

Nr. I—IX einschl. und Nr. XI, 1. Reihe) in der Biologischen Versuchsanstalt zu Wien ausgeführt, nur der Versuch Nr. VIII in Johannisbad (Böhmen) und die Versuche Nr. X und XII in Wolfsegg (Oberösterreich).

B. Materialnachweis.

Als Grundlage der diesjährigen Versuche diente nachstehendes in systematischer Folge aufgezählte Material:

1) 26 Kaulquappen von *Rana septentrionalis* Baird¹⁾, von H. Strüve in Hamburg aus Nordamerika importiert, in Wien angelangt am 3. VII. und 14. VIII. 04: Versuch Nr. I und II.

2) 10 Kaulquappen von *Rana esculenta* Linné, forma typica (Grüner Wasserfrosch), gefangen im Prater, Wien, am 12. VIII. 04: Versuch Nr. VII.

3) 16 Kaulquappen von *Rana esculenta* Linné, subsp. *ridibunda* Pallas (Seefrosch), gefangen in der Umgebung von Wien am 12. VIII. 04: Versuch Nr. III und IV.

4) 375 Kaulquappen von *Rana temporaria* Linné = *fusca* Laurenti (Brauner Grasfrosch), gefangen bei Johannisbad im Riesengebirge am 14. VII. 04: Versuch Nr. VIII.

5) 50 Kaulquappen von *Bufo viridis* Laurenti (Wechselkröte), gefangen in den Gartenteichen der Biologischen Versuchsanstalt in Wien am 13. VIII. 04: Versuch Nr. IX.

6) 56 Kaulquappen von *Pelobates fuscus* Laurenti (Knoblauchkröte), gefangen im Prater in Wien am 20. VI. 04: Versuch Nr. V und VI.

7) 50 Kaulquappen von *Bombinator pachypus* Bonaparte (Gelbbauchige Unke), gefangen bei Wolfsegg in Oberösterreich am 3. IX. 04: Versuch Nr. X.

8) 24 Larven und 8 verwandelte Exemplare von *Triton cristatus* Laurenti (Kamm-Molch), gefangen bei Schwechat in der Umgebung von Wien am 21. VIII. 04: Versuch Nr. XI.

¹⁾ Nach Herrn Dr. F. WERNER, der die Güte hatte, dieses Material zu determinieren, ist dessen Zugehörigkeit zur Species *Septentrionalis* nicht feststehend: Schwimmhäute und Größe des Tympanums stimmen nach Angabe COPEs [10] für *R. septentrionalis* Bd., Färbung und Körpergröße aber für *R. clamata* Daud. Da die beiden ersten Merkmale die konstanteren sein dürften, halte ich die Zugehörigkeit des Materials zu *R. septentrionalis* für wahrscheinlicher und bezeichne dasselbe hier stets mit dem letzteren Namen.

9) 40 Larven von *Triton alpestris* Laurenti (Bergmolch), gefangen bei Wolfsegg in Oberösterreich am 1. IX. 04: Versuch Nr. XII.

Zu den gelegentlichen früheren Beobachtungen, welche, wie bemerkt, bei den Ergebnissen dieser Arbeit mit verwertet wurden, hatten noch andre als die aufgezählten Arten beigetragen; ihre Namen sollen anlässlich der Erwähnung jener früheren Beobachtungen angegeben werden.

C. Technik.

Haltung und Pflege der Versuchstiere nebst Erwähnung einiger denselben eigentümlichen Bewegungstendenzen. — Methode der Operationen. — Konservierung des Materials.

Die den Versuchen dienenden Amphibienlarven wurden in Aquarien und Glaswannen gehalten, deren Größe sich nach der Zahl der sie bewohnenden Larven richtet. Die Höhe des Wasserstandes betrug 10–15 cm für die zu normalem Entwicklungsverlaufe bestimmten Larven; 1–2 cm, wo es sich um beschleunigte, etwa 50 cm, wo es sich um verspätete Herbeiführung der Metamorphose handelte. Die Wassertemperatur betrug 19–20° C. und blieb, da die Behälter den direkten Sonnenstrahlen unzugänglich aufgestellt waren, stets gleichmäßig auf dieser Höhe. Nur wo beschleunigte Metamorphose beabsichtigt war, wurde die Temperatur durch zeitweilige Besonnung bis auf 28° C. erhöht, wogegen sie für die Verzögerung der Metamorphose (in durchfließendem Wasser) auf 11° C. herabgedrückt blieb.

Die Amphibienlarven sind bis zu einem gewissen Grade wärmeliebend (Thermophilie) und suchen demgemäß besonnte Stellen des Behälters oder Teiches auf (positive Heliotaxis). Erst wenn das Wasser sich auf eine Temperatur von 20–25° C. erwärmt hat, tritt das Bestreben zutage, an kühlere, schattige Stellen zurückzukehren (negative Thermo- und Heliotaxis).

Ein Wasserwechsel wird nur dann vorgenommen, wenn das Wasser durch Trübheit und übeln Geruch seine verdorbene, für die Kiemenatmung der Larven nicht mehr günstige Beschaffenheit verrät; es ist bei der teilweisen oder gänzlichen Erneuerung des Wassers darauf zu achten, daß kein scharfer Temperaturunterschied zwischen altem und frischem Wasser besteht. Doch hat es sich für operierte Larven vor Herstellung des Wundverschlusses als günstig erwiesen, wenn das erneuerte Wasser um 2–3 Grade kühler war als das alte. — Der Boden der Versuchsbehälter wird mit einer Schicht reingewaschenen Sandes oder feinen Kiesel bedeckt.

Zur Fütterung der Froschlurch-Quappen dienen grüne Algenmassen (besonders *Spirogyra*), wie sie auf den meisten Tümpeln schwimmend gefunden werden; man muß aber darauf achten, nicht etwa mit diesen Algenmassen Raubinsekten (Schwimmkäfer, Wasserwanzen, Libellenlarven usw.) mit einzuschleppen, welche die Kaulquappen anfressen und töten würden. Ferner dienen zur Fütterung Stücke rohen Fleisches, die man an eine Schnur gebunden ins Wasser hangen läßt, so zwar, daß sie an die Kanten oder Ecken des Behälters zu liegen kommen, wo sie von den suchenden Quappen am leichtesten gefunden werden.

da diese sich meist längs der Kanten und Wände fortbewegen und in den Ecken zur Ruhe lagern (Thigmotaxis). Das Fleisch darf keinesfalls länger als einige Stunden im Wasser liegen bleiben; Futterreste sind sorgfältig mittels Stechheber zu entfernen.

Die Larven der Schwanzlurche sind ausschließlich Raubtiere: sie erhalten rote Bachröhrenwürmer (*Tubifex rivulorum* d'Ud.) und kleine Cruster (Daphnien, *Cyclops*) und sind im Notfalle auch mit kleinen, rohen Fleischfasern zu ernähren, welche man, an einen Draht gespießt, vor ihrer Schnauze langsam hin- und herbewegt. Wird der Bissen erfaßt, so zieht man den Draht durch vorsichtiges Drehen zurück.

Eine dreimal wöchentlich veranstaltete Fütterung genügt zur Erreichung eines normalen Ernährungszustandes. Soll die Entwicklung beschleunigt werden, so ist täglich zu füttern und soviel, als die Tiere überhaupt annehmen; nur gegen Eintritt der Metamorphose sei die Ernährung plötzlich knapp, denn in diesem Stadium bewirkt der Hunger einen rascheren Vollzug der Verwandlung [1]: man füttert nur einmal wöchentlich, Anurenlarven beschränke man auf die vegetabilische Kost. Soll die Entwicklung dagegen verlangsamt werden, so wird der umgekehrte Weg eingeschlagen: knappe Fütterung in der ersten Zeit des Larvenlebens, reichliche Fütterung beim Herannahen der Metamorphose [1, S. 54 des Sep.-Abdr.].

Sobald sich bei den Larven während des Umwandlungsvorganges die negative Hydrotaxis bemerkbar macht, muß man ihnen durch schwimmende Korkrinde oder durch Steine, die über Wasser ragen, zum Verlassen desselben Gelegenheit bieten. Die vollends metamorphosierten Tiere werden in einfach eingerichtete Terrarien [1, S. 12—19 des Sep.-Abdr.] umgesetzt, deren Bodenbelag aus Kies (für *Pelobates* eine hohe Schicht sandiger Erde zum Eingraben) und einigen darüber gebreiteten Moospolstern besteht und in denen ein rein gehaltenes Wasserbecken nicht fehlen darf. Die Fütterung der verwandelten Tiere (für alle hier in Betracht kommenden Versuche möglichst reichlich) geschieht mit Mehlkäferlarven, Fliegen und kleinen Regenwürmern.

Während meines Aufenthaltes in Johannesburg hielt ich die dort bearbeiteten Quappen von *Rana temporaria* teilweise auch im Freien, um einen ganz normalen Entwicklungsverlauf zu erzielen — in Gefangenschaft ist er stets mehr oder weniger beschleunigt —, und zwar setzte ich die Quappen nach vorgenommener Operation in viereckige, eng vergitterte Drahtkäfige und versenkte diese in einen Teich mit Zu- und Abfluß, der von vielen Tausend Kaulquappen der nämlichen Art belebt war und dem ich das Material auch entnommen hatte. Behufs Beschleunigung der Metamorphose setzte ich diese Käfige an sonnige Stellen, welche seicht genug waren, um den Quappen innerhalb des Drahtgeflechtes, dessen obere Wand sich also über Wasser befand, das ungehinderte Erreichen der Oberfläche zu gestatten, und wo die Temperatur in der Vormittagssonne bis auf 28° C. stieg. Behufs Verzögerung der Metamorphose setzte ich die Käfige in die Nähe des Zuflusses, wo das Wasser am kältesten war (11° C.), und zwar einen halben Meter unter das Niveau.

An dieser Stelle (in der Nähe des Zuflusses) war das Wasser nicht vollkommen ruhig, sondern zeigte eine langsame Strömung: dies gab Veranlassung zu der Beobachtung, daß die Quappen sich stets mit dem Kopfe der Strömung entgegen einstellen und diese durch ihre Schwimmbewegungen zu überwinden trachten (negative Rheotaxis).

Der Vollzug der Operationen geschah auf einfachste Weise mit Hilfe einer kleinen, etwas gekrümmten Schere, die vor jedesmaligem Schnitt einige Male durch eine Spiritusflamme geschwenkt wurde. Das Blut, welches nach der Operation austritt und sich auf den Boden des Behälters niederschlägt, wird von hier mittels eines Schwämmchens sauber weggewischt. Die Amphibienlarven sind sehr widerstandsfähig: ich erinnere mich keines einzigen Falles, in welchem das Eingehen einer Larve den Folgen der an ihr vorgenommenen Amputation zuzuschreiben gewesen wäre. Man reicht deshalb mit einem verhältnismäßig sehr kleinen Material aus, und nur um der Gefahr einer Verallgemeinerung individueller Erscheinungen zu entgehen, ist eine größere Anzahl von Versuchstieren wünschenswert. Doch treten solche individuelle Abweichungen relativ selten auf, und die Versuchsergebnisse zeigen auch beim Vorhandensein eines großen Materials eine derartige Regelmäßigkeit, daß anderseits selbst Einzelbeobachtungen eine gewisse Beweiskraft zuerkannt werden muß.

Die amputierten Gliedmaßen und, soweit es notwendig erschien, ganze Tiere in verschiedenen Stadien und am Schlusse der Versuche wurden in 10%igem Formol 24 Stunden lang fixiert und dann in Alkohol mit steigendem Prozentsatz übertragen, schließlich in 95%igem Alkohol aufbewahrt. Diese Konservierungsmethode ist nur für makroskopische Zwecke gedacht; für eine eventuelle spätere histologische Untersuchung, welche als sehr wünschenswert zu bezeichnen ist, dürfte sie kaum geeignet sein, doch läßt sich das dazu notwendige Material erforderlichenfalls jederzeit leicht aufs neue experimentell herstellen.

D. Beschreibung der Versuche.

Nr. I. 20 normale, einsommerige Kaulquappen von *Rana septentrionalis*, 81—97 mm lang, mit kleinen Hinterbeinen, deren Ober- und Unterschenkel zueinander noch einen stumpfen Winkel bilden, mithin die ontogenetische Grenze, welche BARFURTH [3] für das Erlöschen der Regenerationskraft bei *Rana temporaria* gefunden hat, noch nicht erreichen. — Vier Versuchsreihen zu je fünf Exemplaren:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines zwischen Ansatz und Knie, in der Mitte des Oberschenkels oder knapp proximalwärts vom Knie.
- 2) Amputation des rechten Hinterbeines an der nämlichen Stelle.
- 3) Amputation beider Hinterbeine.
- 4) (Kontrollreihe) gar keine Amputation.

5. Juli: Aufstellung des Versuchs und Vollzug der Operationen. Die Tiere bleiben während derselben ruhig auf der Hand liegen; sie zappeln nur bei einem ungeschickten Schnitt, der das Bein nicht auf einmal abtrennt. Eine Blutung ist nur bei Larven mit bereits etwas dickeren Schenkeln wahrnehmbar, dauert aber nur wenige Minuten. Unmittelbar nach der Operation pressen einige von den Larven ihren

Darminhalt heraus; damit ist das letzte Zeichen von Unbehagen vorüber, und die Tiere benagen bald darauf Wasserpflanzen und Fleischstücke. Bei ihren Schwimmbewegungen macht sich eine kleine Gleichgewichtsstörung bemerkbar: der sonst beim geradlinigen Schwimmen horizontal gehaltene Rumpf ist nach derjenigen Seite geneigt, wo keine Amputation stattgefunden hat.

Fast alle Larven besitzen einen mehr oder weniger defekten Schwanz, da sie sich während des Transports oder früher infolge ungenügender Ernährung gegenseitig Stücke davon abgenagt hatten.

10. August: Zwei Exemplare der 1. Reihe, drei der 2. Reihe, alle fünf der 3., und keines der 4. Reihe haben ihre Metamorphose vollendet.

Von den zwei verwandelten Exemplaren der 1. Reihe besitzt das eine ein vollständiges und gut ausgebildetes (Fig. 3 Taf. VII), das zweite ein zwar ebenfalls vollständiges, aber infolge unregelmäßiger Wundfläche mißgebildetes Regenerat des linken Hinterbeines. — Von den drei noch im Larvenstadium befindlichen Versuchstieren der 1. Reihe haben zwei das linke Hinterbein schon vollständig regeneriert, das eine Exemplar normal gebildet (Fig. 1), das andre mit teratologischer Torsion (Fig. 2); beim dritten ist das Bein noch in normaler Regeneration begriffen, die aber schon bis über das Knie hinaus gediehen ist.

Von den drei verwandelten Tieren der 2. Reihe haben zwei das rechte Hinterbein vollständig regeneriert; das dritte Exemplar hat Ober- und Unterschenkel regeneriert, welch letzterer aber in einen vollkommen verheilten Stumpf endigt: Tarsus, Metatarsus und Phalangen wurden auch späterhin nicht neugebildet. — Von den zwei Larven der 2. Reihe hat eine ein vollständiges, normales Regenerat des rechten Hinterbeines, die zweite ist in typischer Regeneration begriffen, welche ebenfalls schon über das Knie hinaus vorgeschritten ist.

Von den sämtlich schon verwandelten Exemplaren der 3. Reihe zeigen vier einen von der Amputationsstelle aus sich vorwölbenden, mit Haut überkleideten Kegel, mithin regenerative Wundheilung, aber keine Regeneration des Gliedes. Nur ein Exemplar hat ein unvollständiges, mißgebildetes Regenerat des linken Hinterbeines gebildet, wobei die distalen Teile zuerst angelegt wurden; das rechte Hinterbein ist nicht erneuert, sondern zeigt nur Wundheilung, und zwar bloß in Form von Hautüberkleidung der Wundfläche, ohne kegelförmige Wucherung des verletzten Gewebes (Fig. 4).

Die sämtlich noch im Larvenzustand befindlichen Exemplare der 4. Reihe besitzen noch keine Vorderbeine; nur die Hinterbeine haben an Größe zugenommen, ihre Schenkel bilden zueinander einen rechten Winkel.

Die Larven der 1., 2. und 3. Reihe besitzen schon Vorderbeine, mit Ausnahme jener Larve der 1. Reihe, welche das linke Hinterbein bereits vollständig und normal regeneriert hat: bei dieser ist ein Vorderbein durch die zarte Haut, welche die Kiemenhöhle überwölbt, zwar schon (auf der rechten, dem vollendeten Regenerat entgegengesetzten Körperseite) wahrnehmbar, aber noch nicht durchgebrochen; die Haut ist an der Stelle, wo dieses Durchbrechen demnächst erwartet werden muß, vorgewölbt, während die schwächere Vorwölbung der linken Seite, nicht ganz symmetrisch zu derjenigen der rechten Seite gelegen, nicht auf das Vorhandensein des linken Vorderbeines deutet, sondern die Stelle bezeichnet, wo sich das Kiemenloch befindet: das linke Vorderbein ist noch ganz unsichtbar (Fig. 1). Bei den übrigen Larven ist je ein Vorderbein schon durchgebrochen, und zwar bei denjenigen mit fertigen Regeneraten auf der ihnen entgegengesetzten, bei denen mit unfertigen Regeneraten auf der nämlichen Seite, wo die Amputation stattgefunden hat und der Erneuerungsprozeß noch im Gange ist.

Alle Versuchstiere, die noch Larvenschwänze besitzen, haben deren schadhafte Stellen so schön regeneriert, daß mit unbewaffnetem Auge nichts mehr von diesen Defekten zu erkennen ist. Die schon metamorphosierten Exemplare aber haben die fehlenden Schwanzteile vor der Resorption nicht mehr regeneriert, was im Widerspruch zu stehen scheint zu den von BARFURTH [2] an *Rana temporaria* (= *fusca*) gemachten Beobachtungen.

11. August: Es ist überall auch das zweite Vorderbein durch die Kiemenhöhlenhaut gebrochen, aber noch ganz an den Rumpf adduziert und bei der Fortbewegung noch nicht in Funktion, während das tags zuvor schon erschienene Vorderbein vom Rumpf absteht und sich an der Lokomotion beteiligt.

12. August: Die Vorderbeine gleichen einander nunmehr in bezug auf Haltung und Verwendung.

22. August: Sämtliche Versuchstiere der 1., 2. und 3. Reihe (also alle Larven, an denen überhaupt eine Amputation vorgenommen worden war) haben ihre Metamorphose vollendet. Diejenigen Exemplare, welche am 10. August mit der Neubildung ihrer Hinterextremitäten noch nicht fertig waren, besitzen heute vollständige Regenerate.

Die Larven der 4. Reihe sind noch immer nicht in Metamorphose begriffen; doch bilden die Schenkel ihrer Hinterbeine zueinander einen spitzen Winkel, und außerdem sind die Vorderbeine erschienen, bei vier Exemplaren gleichzeitig, beim fünften das rechte Vorderbein zuerst, doch folgte ihm das linke schon nach einer Stunde.

27. August: Die Larven der 4. Versuchsreihe beginnen den Schwanz zu resorbieren und verlassen das Wasser. —

Von den Ergebnissen des Versuchs Nr. I will ich vorläufig nur auf das eine hinweisen, zu dessen Feststellung der Versuch ausgeführt wurde: Hinterextremitäten und Schwanz der Larven von *Rana septentrionalis* sind regenerationsfähig. Diese Larven gehören zu den größten, welche innerhalb der Anurenordnung existieren; von den europäischen Anurenlarven erreichen nur diejenigen von *Rana esculenta* subsp. *ridibunda* und von *Pelobates* zuweilen die gleiche Größe, und zwar: 1) neotonische (zwei- oder mehrsommerige) Larven, diese mitunter schon auf einem Stadium, in welchem die Schenkel der Hinterbeine zueinander ebenfalls noch einen stumpfen Winkel bilden, 2) unter Umständen (günstigen Ernährungsbedingungen) auch schon die normalen (einsommerigen) Larven der nämlichen Arten, diese aber erst kurz vor der Metamorphose, wenn die Schenkel der Hinterbeine bereits einen rechten oder spitzen Winkel bilden, sonach das von BARFURTH [3] für *Rana temporaria* gefundene Grenzstadium der regenerativen Potenz überschritten haben, welches Grenzstadium, wie ich vorgreifend bemerken muß, außer für *Rana temporaria* auch für die meisten übrigen Anuren, ausgenommen deren phyletisch niedrigst stehende Familien, Geltung besitzt.

Nr. II. 6 neotonische Kaulquappen von *Rana septentrionalis*, 84—103 mm lang, ungefähr 3 Jahre alt, mit kleinen Hinterbeinen, deren Ober- und Unterschenkel zueinander noch einen stumpfen Winkel bilden. — Zwei Versuchsreihen, zu je drei Exemplaren:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines, zwischen Ansatz und Knie.
- 2) Amputation des rechten Hinterbeines, an der nämlichen Stelle.

15. August: Aufstellung des Versuchs und Vollzug der Operationen. Dieselben Begleiterscheinungen wie beim Versuch Nr. I.

Auch diesen Larven fehlen, gleich denen zu Beginn des Versuchs Nr. I, Stücke des oberen und unteren Schwanzflossensaumes, sowie das Endstück des Schwanzes.

23. und 24. August: Vollendung des Wundverschlusses.

29. August: Bei einigen Exemplaren kegelförmiges, bei andern nur kuppenförmiges Wachstum des verletzten Gewebes der Hinterbeine: regenerative Wundheilung. Die schadhafte Stellen des Schwanzes sind hingegen vollständig regeneriert. Die Schenkel der nicht amputierten Hinterbeine bilden teilweise rechte, teilweise spitze Winkel, auch bei ein- und demselben Exemplare variierend. Vorderbeine sind nicht sichtbar.

25. September: Die Larven im nämlichen Stadium. Von Regeneration der Hinterextremitäten ist keine Spur zu bemerken.

Nr. III. 8 normale (einsommerige) Quappen von *Rana esculenta ridibunda*, 68—74 mm lang. Die Hinterextremitäten sind bei drei Exemplaren schon ziemlich groß, ihre Schenkel bilden einen spitzen Winkel; bei den übrigen sind sie noch klein, mit stumpfem Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel. — Zwei Versuchsreihen, die erste zu sechs Exemplaren (worunter die drei schon vorgeschrittenen), die zweite zu zwei Exemplaren:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines, zwischen Ansatz und Knie.
- 2) Amputation der distalen Schwanzhälfte.

12. August: Aufstellung des Versuchs und Vollzug der Operationen.

13. August: Bei den drei vorgeschrittenen Larven der 1. Reihe ist das linke Vorderbein (auf der Amputationsseite) durchgebrochen, während das zweite zwar schon sichtbar, aber noch unter der Kiemenhöhlenhaut befindlich ist (Fig. 5).

14. August: Die jüngeren Larven der 1. Reihe haben ihren provisorischen Wundverschluß, eine zarte Epithelbekleidung der Wundfläche [BORN, 6], vollendet. Hingegen sind die Operationsstellen der vorgeschrittenen Larven, deren dickere Schenkel bei der Operation auch eine stärkere, etwa $\frac{1}{4}$ Stunde andauernde Blutung gezeigt hatten, noch offen.

16. August: Bei diesen drei älteren Larven ist nunmehr auch das rechte Vorderbein durch die Haut der Kiemenhöhle herausgetreten, aber noch an den Rumpf adduziert (noch nicht in Funktion).

18. August: Beide Vorderbeine der älteren Larven gleichen jetzt einander in bezug auf Haltung und Verwendung; auch haben diese Larven ihren Wundverschluß fertig.

28. August: Die Larven der 2. Reihe haben die amputierte Schwanzhälfte vollständig regeneriert. Die jüngeren Larven der

1. Reihe sind alle im Begriffe, das linke Hinterbein zu regenerieren, doch sind die Regenerate noch nicht bis zur Bildung von Phalangen vorgeschritten. Die älteren Larven der 1. Reihe sind, ohne regeneriert zu haben, im Begriffe sich zu verwandeln.

24. September: Die jüngeren Larven der 1. Reihe besitzen vollständige, kaum noch dem nicht amputierten Bein an Größe nachstehende Regenerate des linken Hinterbeines. Auf der rechten Seite besitzen sie auch schon Vorderbeine. Die älteren Versuchstiere (inzwischen metamorphosiert) weisen nur regenerative Wundheilung in Form eines ziemlich spitz zulaufenden Kegels auf.

Nr. IV. 8 neotenische (und zwar etwa zweisommerige) Quappen von *Rana esculenta ridibunda*, 81—93 mm lang, mit kleinen Hinterbeinen, deren Ober- und Unterschenkel zueinander noch einen stumpfen Winkel bilden. — Zwei Versuchsreihen, die erste zu sechs, die zweite zu zwei Exemplaren:

1) Amputation des linken Hinterbeines, zwischen Ansatz und Knie.

2) Amputation der distalen Schwanzhälfte.

12. August: Aufstellung; Vollzug der Operationen.

15. August: Vollendung des provisorischen Wundverschlusses.

17. August: Trotzdem die Hinterbeine sich durchwegs noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung befinden, durchbohrt bereits bei den Larven der 1. Reihe das linke Vorderbein (also auf der Amputationsseite) das über der Kiemenhöhle liegende Körperintegument.

21. August: Es erscheint bei der 1. Reihe auch das rechte Vorderbein.

23. August: Erst heute nehmen die Schenkel sämtlicher nicht amputierter (bei der 1. Reihe der rechten, bei der 2. Reihe beider) Hinterbeine zueinander die rechtwinkelige Lage ein.

27. August: Die Larven der 2. Reihe haben die amputierte Schwanzhälfte vollständig erneuert. Sie besitzen immer noch keine Vorderbeine, die Hinterbeine sind etwas vorgeschrittener im Wachstum. — Die Larven der 1. Reihe zeigen bereits das Bestreben, ans Land zu kriechen, ohne regeneriert zu haben.

25. September: Die Versuchstiere der 1. Reihe sind inzwischen metamorphosiert, mit regenerativer Wundheilung (stumpfen, 3 mm langen Kegeln) an der linken Hinterextremität. — Diejenigen der 2. Reihe erhalten heute Vorderbeine, welche überall gleichzeitig durch-

brechen: nur eine Larve zeigt insofern eine rechtsseitige Präponderanz, als von den beiden gleichzeitig erschienenen Vordergliedmaßen die linke zunächst noch an den Leib angezogen und nicht in Tätigkeit ist; erst nach Verlauf mehrerer Stunden gleichen auch bei dieser Larve die Vorderbeine einander bezüglich der Haltung und Funktion.

Nr. V. 8 normale (einsommerige) Quappen von *Pelobates fuscus*, 71—76 mm lang. Die Hinterextremitäten sind bei einem Exemplar schon ziemlich groß, und ihre Schenkel bilden abwechselnd bald einen rechten, bald einen spitzen Winkel; bei den übrigen sind sie noch klein, mit stumpfem Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel. — Zwei Versuchsreihen zu je vier Exemplaren (das eine vorgeschrittenere in der 1. Reihe):

- 1) Amputation beider Hinterbeine zwischen Ansatz und Knie und der distalen Schwanzhälfte.
- 2) keine Amputation (Kontrollreihe).

23. Juni: Aufstellung und Operierung.

25. Juni: Die Larven der 1. Reihe haben sowohl an den Hinterextremitäten als auch am Schwanz den provisorischen Wundverschluß in Form des die Wundfläche überkleidenden, dünnen Epithels bereits gebildet. Eine Larve derselben Reihe findet infolge eines versehentlich beim Wasserwechsel eingetretenen jähen Temperatursturzes einen fast augenblicklichen Tod, während die übrigen sich erholen.

11. August: Die drei überlebenden Versuchstiere der 1. Reihe besitzen vollständige Regenerate beider Hinterextremitäten sowie der distalen Schwanzhälfte, und zwar auch das Exemplar mit schon weiter, nämlich über die von BARFURTH an *Rana temporaria* konstatierte Grenzmarke der Regenerationspotenz hinaus entwickelten Hinterextremitäten. Diese Thatsache gewinnt an Bedeutung unter Hinweis auf die niedrige phyletische Stellung der Familie der Krötenfrösche (Pelobatidae).

12. August: Erscheinen der Vorderbeine (gleichzeitig und beidseitig) und Eintritt der negativen Hydrotaxis bei den Versuchstieren der 1. Reihe.

21. August: Erscheinen der Vorderbeine (gleichzeitig und beidseitig) bei den Versuchstieren der 2. Reihe. Zwei Exemplaren davon wird nunmehr das rechte Hinterbein in der Mitte des Unterschenkels amputiert, mit Rücksicht auf die Versuche RIDEWOODS an *Alytes obstetricans* Laurenti, welche ergaben, daß kurz vor der

Metamorphose in der Mitte des Unterschenkels abgeschnittene Hinterextremitäten noch nach der Metamorphose regenerierten [15]. Wenn gleich die Familie der Discoglossiden, zu welcher *Alytes* gehört, phyletisch älter ist als die der Pelobatiden, wäre das gleiche Verhalten bei dieser ebenfalls niedrigstehenden Familie dennoch denkbar, zumal sie bereits ein stärkeres Regenerationsvermögen bewiesen hat, als alle andern bisher darauf geprüften höheren Anurenfamilien (s. dieses Versuchsprotokoll, 11. August).

22. und 23. August: Beginn der Schwanzresorption und Eintritt der negativen Hydrotaxis bei den zwei gestern operierten Tieren.

25. August: Diese vollenden ihre Metamorphose. Beginn der Schwanzresorption und Eintritt der negativen Hydrotaxis bei den nicht amputierten Tieren.

26. August: Auch letztere vollenden heute die Metamorphose und werden am rechten Hinterbein (in der Mitte des Unterschenkels) operiert, mit Rücksicht darauf, daß bei einer phyletisch niedrigstehenden Familie wie die der Pelobatiden selbst nach der Metamorphose das Erloschensein der Regenerationskraft nicht von vornherein als sicher gelten darf. Die Operation war von relativ starker, nach 15 Minuten noch nicht ganz gestillter Blutung begleitet. Ein Exemplar quakte während des Schnittes, welche Lautäußerung von dem Paarungsrufe des *Pelobates fuscus* ganz verschieden klang: es ist dies insofern von Interesse, als auch bei andern Froschlurchen Angst- und Schmerzenslaute bekannt sind, die mit den betreffenden Paarungsrufen in bezug auf ihren phonetischen Charakter keinerlei Ähnlichkeit besitzen [8, 13], ferner, weil andre Froschlurche kurz nach der Verwandlung, lange Zeit vor der Geschlechtsreife, überhaupt nicht zu stimmlichen Leistungen befähigt sind.

30. September: Weder an den vor noch an den unmittelbar nach der Metamorphose operierten Tieren zeigt sich eine Spur von Regeneration, sondern nur Wundheilung. Bei den ersteren ist ein kuppenförmiges Wachstum des Gewebes wahrnehmbar, bei den letzteren ist auch dies nicht der Fall, sondern die Wundfläche ist, ohne eine Wucherung gebildet zu haben, unmittelbar und definitiv mit Epidermis überkleidet, welche auch bereits die gleiche Pigmentierung besitzt wie das übrige, die Amputationsstelle umgebende Integument.

Nr. VI. 48 neotenische (der Größe nach zu urteilen: zweisommerige) Quappen von *Pelobates fuscus*, 84—109 mm lang. Zehn Exemplare über, die andern unter der wiederholt gekennzeichneten

BARFURTHschen Grenzmarke regenerativer Potenz. — Fünf Versuchsreihen, vier davon zu je zehn, die fünfte zu acht Exemplaren. Von den zehn vorgeschritteneren Exemplaren kommen je zwei auf jede Versuchsreihe:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines zwischen Ansatz und Knie.
- 2) Amputation des rechten Hinterbeines an der nämlichen Stelle.
- 3) Amputation beider Hinterbeine an der nämlichen Stelle.
- 4) (Kontrollreihe:) keine Amputation.
- 5) Amputation der distalen Schwanzhälfte.

23. Juni: Aufstellung des Versuchs und Vollzug der Operationen unter den nämlichen Begleiterscheinungen wie beim Versuch Nr. I. Darunter macht sich besonders, und zwar bei allen nur auf einer Seite, sowie am Schwanze operierten Versuchstieren (1., 2. und 5. Reihe), die Störung in der Gleichgewichtshaltung des Körpers bemerkbar, am stärksten bei den einseitig operierten Exemplaren mit bereits dickeren, größeren Hinterextremitäten. Bei diesen ist auch die Blutung eine stärkere und bis zu 10 Minuten andauernde, während bei den Larven mit kleinen Hinterbeinen nahezu gar kein Blut austritt. Bei den am Schwanze operierten Tieren äußert sich die Gleichgewichtsstörung darin, daß der beim geradlinigen Schwimmen normalerweise horizontal gehaltene Körper sich nach vorn hin senkt; auch wenn diese Quappen auf dem Grunde des Beckens ruhen, macht sich ein Auftrieb der hinteren Körperhälfte bemerkbar.

24. Juni: Diese Gleichgewichtsstörungen sind bereits bei allen Exemplaren wieder aufgehoben: sie schwimmen und ruhen nunmehr wiederum in horizontaler Lage.

26. Juni: Vollendung des provisorischen Wundverschlusses bei den Larven mit kleinen Hinterbeinen. Die Larven mit größeren Hinterbeinen erhalten Vorderbeine, und zwar: die rechts operierten nur rechts (Fig. 6), die links operierten nur links; die beidseitig operierten rechts und links, aber das eine Hinterbein meist um 1 bis 3 Stunden früher als das andre (wahrscheinlich eine Folge von nicht ganz symmetrisch ausgefallenen Schnitten); die am Schwanze operierten ebenfalls rechts und links, aber stets gleichzeitig; die nicht operierten endlich erhielten noch kein Vorderbein.

27. Juni: Heute brechen auch bei den Larven mit kleinen Hinterextremitäten größtenteils schon Vorderbeine durch, und zwar ebenfalls bei den einseitig operierten Larven nur auf der Operations-

seite, bei den zweiseitig operierten Larven beiderseits entweder gleichzeitig, oder mit wenigstündigem Zeitintervall zwischen dem Erscheinen des ersten und zweiten Vorderbeines, schließlich bei den Larven mit Schwanzamputation und ohne jede Amputation ausnahmslos beiderseitig und gleichzeitig.

28. Juni: Die Larven mit größeren Hinterextremitäten erhielten ihr zweites Vorderbein, so weit dieses am 26. Juni nicht schon (3. und 5. Reihe) vorhanden war.

30. Juni: Vollendung des provisorischen Wundverschlusses bei den Larven mit größeren Hinterbeinen. — Diejenigen mit kleinen Hinterbeinen zeigen schon regenerative Wundheilung: kegelförmiges Wachstum des verletzten Gewebes. Alle Larven haben nunmehr schon beide Vorderextremitäten.

2. Juli: Die vorgeschritteneren Larven beginnen den Schwanz zu resorbieren.

3. Juli: Eine von diesen Larven aus der 3. Reihe hat die Resorption bis auf eine ganz kurze, kegelförmige Spitze am Steiße vollzogen; Eintritt der negativen Hydrotaxis.

4. Juli: Das letzterwähnte Exemplar beendet seine Metamorphose, ohne daß die Hinterbeine regeneriert wurden.

5. Juli: Das zweite vorgeschrittenere Exemplar der 3. Reihe, die beiden vorgeschritteneren der 1. Reihe und eines von dem vorgeschritteneren der 2. Reihe vollenden die Metamorphose.

13. August: Sämtliche Exemplare der 3., desgleichen alle mit Ausnahme von je einem aus der 1. und 2. Reihe haben ihre Umwandlung beendet. Die Versuchstiere der 4. Reihe sind noch durchwegs im Larvenstadium, ohne Vorderbeine, mit stark entwickelten Hinterbeinen, deren Schenkel einen spitzen Winkel einschließen. Die Exemplare der 5. Reihe, welche die amputierte Schwanzhälfte bereits fertig regeneriert haben, besitzen zwar schon (beide) Vorderbeine, befinden sich aber auch noch im Quappenzustande.

Eine Regeneration der hinteren Gliedmaßen ist nirgends wahrnehmbar.

25. September: Alle Versuchstiere sind in fertige Krötenfrösche verwandelt, ausgenommen zwei Exemplare der 4. Reihe, welche noch immer vierbeinige Kaulquappen sind. Eine Extremitätenregeneration hat nirgends stattgefunden, sondern nur regenerative Wundheilung, und zwar meist in Form einer kuppen- oder kurz und stumpf kegelförmigen Gewebswucherung. Nur zwei Exemplare tragen einen 5 mm langen, zugespitzten Kegel über der früheren Wundfläche.

Nr. VII. 10 Quappen von *Rana esculenta* (forma typica), mit vollständig entwickelten Hinterbeinen — spitzem Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel —, ohne Vorderbeine. Zwei Versuchsreihen zu je fünf Exemplaren:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines.
- 2) Amputation des rechten Hinterbeines.

12. August, vormittags: Aufstellung des Versuchs, Operationen. — Nachmittags: Drei Exemplare der 1. Reihe erhalten das linke, zwei der 2. Reihe das rechte Vorderbein, also immer auf der Seite, wo die Operation stattfand.

14. August: Bei diesen Exemplaren tritt auch das zweite Vorderbein zutage. — Überall Vollendung des provisorischen Wundverschlusses.

19. August: Die erwähnten Versuchstiere, welche schon beiderseits Vorderextremitäten tragen, verlassen das Wasser.

25. August: Fertigstellung der definitiven Wundheilung in Form von 3—4 mm langen, spitz zulaufenden Kegeln (eigentliche Regeneration tritt nicht ein, da das Stadium der Hintergliedmaßen schon zu Beginn des Versuchs die für *Rana* bestehende Grenze der Regenerationsfähigkeit überschritten hatte).

28. August: Die noch übrigen Larven der 1. Reihe (alle mit fertiger regenerativer Wundheilung!) erhalten zuerst die Vorderextremität der rechten, die der 2. Reihe (gleichfalls mit abgeschlossenenem Heilungsprozeß) umgekehrt diejenige der linken Körperseite, auf jener Seite also, wo keine Amputation stattgefunden hat. Das Verhalten ist mithin dasselbe wie nach Bildung eines vollständigen Regenerats.

Nr. VIII. 375 Quappen von *Rana temporaria* mit vollkommen entwickelten hinteren Gliedmaßen, kurz vor Erscheinen der vorderen. — 15 Versuchsreihen, die sich auf drei Gruppen verteilen, jede Reihe zu 25 Exemplaren:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines.
- 2) Amputation des rechten Hinterbeines.
- 3) Amputation beider Hinterbeine.
- 4) (Kontrollreihe:) keine Amputation.
- 5) Amputation des distalen Schwanzdrittels.

Jede von diesen fünf Kombinationen in drei Gruppen (unter dreierlei verschiedenen Entwicklungsbedingungen, deren experimentelle Durchführung im Abschnitt »Technik« angegeben ist), nämlich:

A. Beschleunigte Entwicklung.

B. Normale Entwicklung.

C. Verzögerte Entwicklung.

14. Juli: Aufstellung der Versuchsreihen, Vornahme aller Operationen.

15. Juli: In Gruppe A erhalten 20 bzw. 17 Larven der 1. und 2. Reihe das Vorderbein auf derjenigen Seite, wo sie operiert wurden. 14 Larven der 3. Reihe bekommen beide Vorderbeine gleichzeitig, die übrigen dieser Reihe teils das rechte, teils das linke Vorderbein zuerst, wobei es jedoch nur 1—2 Stunden bis zum Durchbruch des andern dauert, weitere 2—3 Stunden, bis beide vorderen Extremitäten einander in bezug auf Haltung und Verwendung völlig gleichwertig geworden sind.

16. Juli: In Gruppe A erhalten jene Larven der 1. und 2. Reihe, welche tags zuvor erst eine Vorderextremität besaßen, nunmehr auch die zweite; jene, welche noch keine besaßen, bekommen heute solche in der bereits wiederholt beschriebenen Folge. — Von den Larven der 4. und 5. Reihe erhalten in Gruppe A: 32 Exemplare beide Vorderbeine gleichzeitig; 12 Exemplare zwar auch noch gleichzeitig, wobei es jedoch 2—4 Stunden dauert, bis das anfangs noch adducierte linke Vorderbein das gleich zu Beginn nicht mehr anliegende und bei der Lokomotion tätige rechte Vorderbein in bezug auf Haltung und Funktion einholt; 6 Exemplare endlich ungleichzeitig, und zwar das rechte Vorderbein um 5—11 Stunden früher als das linke. —

Ganz in gleicher Weise, so daß ein abermaliges genaues Verfolgen aller Stufen bei den einzelnen Individuen eine unnötige Wiederholung darstellen würde, vollzieht sich das Erscheinen der Vordergliedmaßen in Gruppe B vom 20., in Gruppe C vom 27. Juli angefangen. Die Beobachtungen sind, allgemein gekennzeichnet, folgende:

1) Am raschesten und gleich bei der größten Exemplaranzahl treten die Vorderbeine bei denjenigen Versuchstieren auf, welchen beide Hinterbeine amputiert worden sind, und zwar: a) Gleichzeitig und von Anbeginn ohne Unterschied in Haltung und Verwendung. b) Gleichzeitig, aber es vergehen ein paar Stunden, bis rechts und links in bezug auf Haltung und Verwendung einander gleichen; Ursache: ungleiches Ausfallen des Amputationsschnittes, auf der Seite, wo mehr weggeschnitten wurde, tritt Präponderanz ein. c) Ungleichzeitig, aus demselben Grunde und in derselben Ordnung wie bei b.

2) Es folgen hinsichtlich der Zeit, innerhalb deren die Vorderbeine erscheinen, und hinsichtlich der betreffenden Individuenzahl

jene Exemplare, denen nur ein Hinterbein amputiert wurde. Das Vorderbein bricht, solange die Wunde offen ist oder sich nur ein provisorischer Wundverschluß gebildet hat, stets auf derjenigen Seite durch, wo die Operation stattgefunden hat. (Zufällige Beobachtung: diese muß nicht in der Abnahme einer Extremität bestehen: auch andre einseitige Verletzungen bewirken das Nämliche!)

3) Zuletzt erhalten die Larven, welche nicht operiert wurden, ihre Vorderbeine, und zwar meist gleichzeitig, selten mit geringer Präponderanz der rechten Leibesseite.

Die Metamorphose tritt ein: bei Gruppe A vom 19. bis 21. Juli; bei Gruppe B vom 25. bis 28. Juli; bei Gruppe C vom 4. bis 8. August.

Eine Regeneration des amputierten Schwanzdrittels (5. Reihe) vor Eintritt der Resorption hat nur stattgefunden in Gruppe B: 17 Exemplare (Regenerate fertig am 22. Juli), und in Gruppe C: alle Exemplare (Regenerate fertig am 31. Juli).

Eine Regeneration der amputierten Hinterbeine (1.—3. Reihe) hat nirgends stattgefunden, weil die Hinterextremitäten am Anfange des Versuchs schon über diejenige Entwicklungsstufe, auf welcher die regenerative Potenz erlischt, hinaus waren. Es zeigt sich an allen Versuchstieren nur regenerative Wundheilung in Form von 2—3 mm langen, spitzigen oder stumpfen, epidermisbekleideten Kegeln.

Nr. IX. 50 Quappen von *Bufo viridis*, davon 30 mit vollständig entwickelten Hintergliedmaßen (Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel spitz), 20 mit noch kleinen Hintergliedmaßen (Winkel zwischen den Schenkeln stumpf); alle ohne Vorderbeine. — Fünf Versuchsreihen, jede zu zehn Exemplaren, und zwar je fünf von den jüngeren und je fünf von den älteren Larven:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines.
- 2) Amputation des rechten Hinterbeines.
- 3) Amputation beider Hinterbeine.
- 4) (Kontrollreihe:) keine Amputation.
- 5) Amputation der distalen Schwanzhälfte.

13. August: Aufstellung der Reihen; Operationen.

15. August: Durchtritt beider Vorderbeine (meist nicht ganz gleichzeitig) bei den vorgeschritteneren Larven der 3. Reihe. Auch von den älteren Larven der 1. und 2. Reihe erhalten drei bzw. vier schon Vorderextremitäten, in der 1. Reihe links (Fig. 7), in der 2. Reihe rechts. — Die jüngeren Larven der 1.—3. Reihe vollenden den provisorischen Epithelüberzug auf der Wundfläche.

17. August: Alle älteren Larven besitzen heute beide Vordergliedmaßen, wobei es jedoch abermals mehrere Stunden dauert, bis die nachrückenden Extremitäten, welche dem Rumpf zuerst ganz anliegen und sich nicht bewegen, ebenso getragen und verwendet werden, wie die schon früher erschienenen (Fig. 8). — Der provisorische Wundverschluß ist bei allen, heute auch bei den älteren Larven, fertiggestellt.

27. August: Die älteren Versuchstiere der 1.—3. Reihe verlassen das Wasser, ohne die amputierten Glieder neu gebildet zu haben; desgleichen die vorgeschrittenen Tiere der 5. Reihe, ohne den Schwanz vor der Metamorphose nochmals ausgebildet zu haben.

29. August: An den jüngeren Larven der 1.—3. Reihe bemerkt man überall Ansätze von Gliedmaßenregeneration, bei der 3. Reihe nur allererste Anfänge. Die jüngeren Larven der 5. Reihe haben die Regeneration des Schwanzes schon vollendet.

23. September: Es sind nur noch zwei Larven der 1. und eine Larve der 2. Reihe vorhanden, die andern sind inzwischen zugrunde gegangen; eine eingegangene Larve der 1. Reihe war in noch brauchbarem Zustande konserviert worden. Alle diese Larven besitzen fertige Regenerate der abgenommenen Hinterextremität, nur teilweise mit mangelhafter Spaltung der Phalangen; Vorderbeine sind nur auf der dem fertigen Regenerat entgegengesetzten Rumpfsseite durchgetreten (Fig. 9).

24. September: Durchtritt des zweiten Vorderbeines bei diesen überlebenden Larven.

25.—26. September: Dieselben kriechen mit nahezu resorbiertem Schwanz ans Land, während die Larven der 4. Reihe erst jetzt Vorderbeine aufweisen (beiderseits gleichzeitig oder mit wenigstündiger Präponderanz der rechten Seite).

Nr. X. 50 Quappen von *Bombinator pachypus*, mit Hinter- und Vorderextremitäten, aber noch breitem Ruderschwanz. — Fünf Versuchsreihen, zu je zehn Exemplaren:

- 1) Amputation des linken Hinterbeines.
- 2) Amputation des rechten Hinterbeines.
- 3) Amputation beider Hinterbeine.
- 4) (Kontrollreihe:) keine Amputation.
- 5) Amputation des distalen Schwanzdrittels.

3. September: Aufstellung der Reihen; Ausführung der Operationen.

5. September: Vollendung des vorläufigen Wundverschlusses.

7. September: Die sämtlichen Exemplare der 3., je drei Exemplare der 1. und 2. Reihe begeben sich, selbstverständlich ohne schon regeneriert zu haben, ans Trockene.

20. September: Acht Exemplare der 5. Reihe haben das abgeschnittene Schwanzdrittel nochmals in voller Länge gebildet, während die übrigen zwei dieser Reihe schon vor einigen Tagen, ohne jenes regeneriert zu haben, ihre Verwandlung absolvierten.

1. Oktober: Die noch nicht metamorphosierten Versuchstiere der 1. und 2. Reihe besitzen vollständige Regenerate der Hinterextremität; wie für *Pelobates*, so gilt mithin auch für die Unken, welche gleich *Alytes obstetricans* zur Familie der Scheibenzüngler (Discoglossiden) gehören, nicht die bei Raniden und Bufoniden gefundene Grenze des Regenerationsvermögens.

Hingegen ist bei den bereits metamorphosierten Exemplaren keine Regeneration, sondern nur mehr regenerative Wundheilung (Kegel) eingetreten; diesbezüglich verhält sich *Bombinator* also weniger regenerationskräftig, als RIDWOOD [15] dies für den zur nämlichen Familie gehörigen *Alytes* nachgewiesen hat.

Nr. XI. 16 normale (einsommerige), 8 neotenische (mehrsommerige) Larven, sowie 8 verwandelte Exemplare von *Triton cristatus*. Die normalen Larven zu Beginn des Versuchs 44—46 mm, die neotenischen 105—114 mm, die verwandelten Exemplare 108—112 mm lang. — Vier Versuchsreihen zu je acht Exemplaren:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1) Die Hälfte der normalen Larven, | { | Amputation d. linken |
| 2) Die neotenischen Larven, | | Vorderbeines in der |
| 3) Die verwandelten Exemplare, | | Mitte des Oberarmes, |
| | | und des distalen |
| | | Schwanzdrittels. |
| 4) (Kontrollreihe:) die andre Hälfte der normalen Larven, | | |
| ohne Amputation. | | |

21. August: Aufstellung dieser Versuchsreihen. Die abgeschnittenen Vorderbeine bewegen sich noch einige Sekunden hindurch, was bei Anuren-Extremitäten nicht der Fall ist.

22. August: Provisorischer Wundverschluß bei den normalen Larven der 1. Reihe.

23. und 24. August: Provisorischer Wundverschluß bei den neotenischen Larven und verwandelten Molchen.

29. August: In der 1. Reihe ist das abgenommene Schwanz-

stück schon zum großen Teil ersetzt, die Regeneration der Gliedmaßen über das Knie hinaus vorgeschritten, während die 2. und 3. Reihe noch keine Spur von Regeneration aufweisen. — Die Larven der 4. Reihe zeigen eine sehr rasch vor sich gehende Resorption der äußeren Kiemen und größtenteils auch bereits negative Hydrotaxis, so daß die Vollendung ihrer Metamorphose innerhalb der nächsten Tage zu erwarten ist.

23. September: Die Versuchstiere der 1. Reihe tragen noch kurze, in Resorption begriffene Kiemen. Die durchwegs vollständigen Regenerate dieser Reihe sind den primären Gliedern in Größe und Epidermispigmentierung bereits so ähnlich, daß deren Fertigstellung bereits vor geraumer Zeit erfolgt sein muß, während welcher ich den Versuch nicht revidiert hatte. — In der 2. und 3. Reihe sind Vorderbein und Schwanz erst in Regeneration begriffen.

29. September: Die Regenerate sind nunmehr auch bei der 2. und 3. Reihe fertig, aber noch bedeutend kleiner und pigmentärmer als die entsprechenden primären Teile. — Die 1. Reihe hat erst an diesem Tage ihre Metamorphose ganz vollendet.

Nr. XII. 40 Larven von *Triton alpestris*, 9—11½ mm lang, mit Vorderbeinen, noch ohne Hinterbeine. — Vier Versuchsreihen zu je zehn Exemplaren:

- 1) Amputation des rechten Vorderbeines zwischen Ansatz und Knie.
- 2) Amputation des linken Vorderbeines, an derselben Stelle.
- 3) Amputation beider Vorderbeine, an derselben Stelle.
- 4) (Kontrollreihe:) keine Amputation.

1. September: Aufstellung der Reihen; Operationen unter den gleichen merkwürdigen Begleiterscheinungen wie beim Versuch Nr. XI.

2. September: Vorläufiger Wundverschluß.

2.—3. September: Es erscheinen in der 4. Reihe überall beide Vorderbeine, zugleich oder (in einem Falle) mit wenigstündiger Präponderanz der rechten Körperseite.

3.—5. September: Es erscheinen: in der 1. Reihe das rechte Hinterbein, in der 2. Reihe das linke, in der 3. Reihe noch gar kein Hinterbein.

6.—7. September: Es erscheinen die Hinterbeine in der 3. Reihe, gleichzeitig oder in Intervallen von 1—3 Stunden, je nach der größeren oder geringeren Symmetrie des Operationschnittes.

9.—12. September: Die 4. Reihe vollendet ihre Metamorphose.

20.—23. September: Die 1. und 2. Reihe läßt durch das Eintreten der Kiemenresorption und der negativen Hydrotaxis den Beginn der Metamorphose erkennen. Die 3. Reihe noch mit langen Kiemen. Alle operierten Tiere sind in Regeneration begriffen, welche bereits über das Knie hinaus vorgeschritten ist. Die Fertigstellung der Regenerate wurde bei diesem Versuche nicht abgewartet.

E. Gelegentliche frühere Beobachtungen.

Außer den im vorigen Abschnitte beschriebenen, im Verlaufe von zielbewußt aufgestellten Experimenten gewonnenen Erfahrungen sind nun noch einige andre, in früherer Zeit gelegentlich und zufällig gemachte Beobachtungen mitzuteilen, welche sich ebenfalls auf die Hauptfrage der vorliegenden Arbeit beziehen. Im Unterschiede von den beschriebenen Experimenten sind diese Beobachtungen nicht daten- und ziffernmäßig protokolliert, vermögen aber trotzdem die Resultate jener in einigen Punkten zu bestätigen und zu ergänzen.

Vor allem erlangte ich aus zufälligen Beobachtungen die Überzeugung, daß die Regenerationsfähigkeit des Schwanzes und der hinteren Extremitäten eine sämtlichen Anurenlarven zukommende Eigenschaft sei. Ich habe außer denjenigen Arten, welchen das bei den im vorigen Abschnitte beschriebenen Experimenten benutzte Material angehört, auch Kaulquappen von *Rana esculenta* L. var. *lessonae* Blng., *Rana agilis* Thom. und *R. arvalis* Nilss., solche von *Bufo vulgaris* Laur. und *B. calamita* Laur., *Hyla arborea* L., ferner von *Bombinator igneus* Laur. und *Alytes obstetricans* Laur. groß gezogen; das lebendige Material umfaßt also zusammen mit den anlässlich der Experimente aufgezählten Arten, obwohl außer der nordamerikanischen *Rana septentrionalis* Bd. nur Mitteleuropäer enthaltend, sechzehn differente Formen, die sich auf fünf Familien (Ranidae, Bufonidae, Hylidae, Pelobatidae, Discoglossidae) verteilen; die Familien wiederum gruppieren sich nach BOULENGER [7] in zwei anatomisch scharf geschiedene Reihen, die Reihe der Firmisternia (hierher die Familie der Raniden) und die Reihe der Arcifera (hierher die übrigen Familien). Das Material ist also hinreichend mannigfaltig, um allgemeine Schlüsse zu gestatten.

Nun kommt es fast immer, besonders bei zeitweise aussetzender Fütterung, vor, daß die massenhaft in den Becken gehaltenen Quappen einander gegenseitig die Schwänze und Extremitäten benagen; dies geht, wenn einmal der Anfang dazu gemacht ist, so weit, daß schließ-

lich nurmehr ein kurzer Stummel des betreffenden Gliedes übrig bleibt. Schwänze, die auf solche Art verloren gegangen sind, regenerieren mit Leichtigkeit, solange die Vorderbeine noch nicht erschienen sind. Sind diese dagegen schon vorhanden, was normalerweise ein Zeichen der baldigst eintretenden Metamorphose ist, so wird der Schwanz selten nochmals gebildet, sondern es beginnt alsbald dessen Resorption. Die Hinterbeine regenerieren nur, solange sie noch klein sind und ihre Schenkel einen spitzen Winkel bilden; wenn jene hingegen bereits einen rechten oder gar einen spitzen Winkel einschließen, so hat das Regenerationsvermögen aufgehört: in so späten Stadien ihrer Gliedmaßen beraubte Froschlurche bleiben auch nach der Metamorphose Krüppel. Eine Ausnahme von dieser Regel machen die beiden niedrigsten Familien der Schiebbrustfrösche (Arcifera): die Pelobatiden und Discoglossiden erneuern die Hinterextremitäten auch dann noch, wenn sie zurzeit des Verlustes schon größer waren, wenn Ober- und Unterschenkel nicht mehr den stumpfen, sondern schon den rechten oder spitzen Winkel einschlossen. Bei der Discoglosside *Alytes* reicht die regenerative Potenz, wie bereits erwähnt, laut RIDEWOODS [15] Untersuchungen sogar über die erste Zeit nach der Metamorphose hinaus.

Ich habe auch früher schon beobachtet, daß die Vorderbeine, wenn nur ein Hinterbein oder ungleiche Stücke beider Hinterbeine verloren gegangen waren, ungleichzeitig zum Vorschein kamen, machte aber keine Aufzeichnungen darüber, auf welcher Körperseite die Vorderextremität zuerst die Haut, welche die Kiemenhöhle überdeckt, durchbrach.

Auch daß bei unverletzten Kaulquappen zuweilen das rechte Vorderbein zuerst durchbricht, das linke ihm erst einige Stunden später nachfolgt, habe ich mitunter, wenngleich vereinzelt, wahrgenommen. —

Die Larven der Urodelen sind noch mehr zum Kannibalismus geneigt als diejenigen der Anuren: wenn die nötigen Futtermittel nur einen Tag lang nicht beschafft werden können, so ist gleich ein großer Teil des Materials verstümmelt. Daß zum mindesten die Tritonen sowohl im Larven- als im erwachsenen Zustande nicht nur den Schwanz, sondern auch beide Extremitätenpaare und die Linse regenerieren, ist ja bekannt; ich vermochte aber festzustellen, daß der Regenerationsprozeß bei verwandelten Exemplaren ungleich langsamer vor sich geht als bei den Larven, daß aber neotenische Larven ebenso langsam regenerieren, als gleichalterige, bereits metamorphosierte Tiere.

Während ferner das Regenerationsvermögen bei den normalen (einsommerigen) Larven in allen Entwicklungsstadien ein gleichmäßig kräftiges ist, d. h. kleinere wie größere Larven die genannten regenerationsfähigen Körperteile gleichschnell oder doch in kaum feststellbaren Zeitunterschieden erneuern, vermindert sich die Wachstumsgeschwindigkeit der zu regenerierenden Körperteile bei den schon verwandelten Tieren mit zunehmendem Alter: auch sehr alte Tiere regenerieren noch den Schwanz, die Gliedmaßen und die Linse, aber es geschieht innerhalb viel längerer Zeit als bei jungen; das Regenerationsvermögen bleibt dasselbe, aber die Regenerationskraft nimmt ab. Die neotenischen Larven verhalten sich nun auch in dieser Beziehung genau wie die verwandelten Tiere: solche z. B., die ein Jahr alt geworden (»zweissommerige« Larven), regenerieren mit derselben Wachstumsgeschwindigkeit als einjährige, metamorphosierte Molche, mehrsommerige Larven schon beträchtlich langsamer.

Nur in einem Falle ist die Regenerationskraft der wegen der Kiemenatmung stets an den Aufenthalt im Wasser gebundenen Larvenform, gleichviel ob der normalen oder neotenischen Larvenform, stets größer als diejenige der verwandelten Form: nämlich wenn die letztere sich nicht im Wasser, sondern auf dem trockenen Lande aufhält. Dies findet im Freileben bei den Tritonen regelmäßig nach Beendigung der Metamorphose bis zum nächsten Frühjahr, sowie bei geschlechtsreifen Tieren meist einige Monate lang nach der Laichzeit statt. Im Gefangenleben halten sich viele Individuen jahraus jahrein im Wasser auf; andre wieder sind nicht dazu zu bewegen, das Wasser aufzusuchen, diese führen permanent das Leben der Erdmolche (*Salamandra*) und ertrinken, wider ihren Willen ins Wasser geraten, darin ebenso schnell als die Erdmolche, wenn sie nicht rasch herauskönnen. Die Regenerationskraft der landlebenden Tritonen ist nun eine sehr geringe. Zwar ist sie bedeutender als die der Erdmolche, welche, so weit mir bekannt, im vorgerückteren Alter nur das Schwanzende, kurz nach der Metamorphose außerdem noch die Gliedmaßen zu regenerieren vermögen, aber die Neubildung der verloren gegangenen Körperteile geht äußerst langsam vor sich und braucht Monate bis zu deren Vollendung. Die Erscheinung ist leicht zu erklären: es fehlt dem Gewebe die Möglichkeit, reichlich Wasser aufzunehmen, was für die Geschwindigkeit des Zellenwachstums von sehr wesentlichem Einfluß ist. Daneben dürfte noch ein zweiter Umstand ins Gewicht fallen: ein und dasselbe Tier steht gewissermaßen auf verschiedener Entwicklungshöhe, je nachdem, ob

es sich im Wasser aufhält und die an das Wasserleben geknüpften, ursprünglicheren Funktionen ausübt, oder ob es auf dem Trockenen lebt und seine Organe dieser sekundären, später erworbenen Aufenthaltsmöglichkeit angepaßt hat; das Leben im Wasser ist der Hypothese nach das ursprünglichere, folglich die Regenerationskraft im Wasser eine größere. — In der Tat sind die Funktionen wasserlebender Individuen niedrigere als die Funktionen landlebender Individuen derselben Art und gleichen Alters; besonders gilt der Satz von der Respirationstätigkeit: sie wird beispielsweise bei den im Wasser sich aufhaltenden Molchen von der gesamten Körperhaut ausgeübt und während eines längeren Verweilens unter dem Wasserspiegel ausschließlich von jener besorgt, während auf dem Trockenen die Lunge die Leitung übernimmt und der Anteil des Integuments an der Atmung gering wird. Man sieht dies sofort an der großen Strukturdifferenz der Haut ein- und desselben Molches, wenn er im Wasser, und wenn er auf trockenem Lande lebt: im ersten Falle ist die Haut stets mit Schleim überzogen und fühlt sich infolgedessen glatt an; im zweiten Falle erscheint sie trocken, rau und körnig. —

Die bis jetzt an Urodelen aufgezählten Beobachtungen habe ich außer an *Triton cristatus* Laur. und *Triton alpestris* Laur., welche in den im vorigen Abschnitte beschriebenen Experimenten figurieren, auch noch gelegentlich an *Triton vulgaris* L., *Montandoni* Blng. (Karpathen), *marmoratus* Latr. (Frankreich), *Waltli* Michah. (Spanien), *viridescens* Raf. (Nordamerika) und *pyrrhogaster* Boie (Japan), sowie an *Amblystoma tigrinum* Green. (Nordamerika) anstellen können.

Daß die Regenerationskraft neotenischer Urodelenlarven geringer ist als diejenige normaler Larven und jener von gleichalterigen, verwandelten Exemplaren entspricht, erkannte ich besonders auch an den Erdmolchen (*Salamandra maculosa* Laur. und *S. atra* Laur.). Die Salamanderlarve ersetzt rasch und leicht die Kiemen, den Schwanz, beide Extremitätenpaare und die Linse, — allerdings ist dies bei den durch Operation aus dem mütterlichen Uterus befreiten Larven der höher differenzierten *Salamandra atra* in minder vollkommenem Grade der Fall. Wenn die Zeit der Metamorphose überschritten ist, die Tiere sich jedoch noch im Larvenzustande befinden, so regenerieren Schwanz und Extremitäten ungemein langsam und sehr oft unvollständig, die Linse gar nicht mehr; genau dasselbe ist nun für die frisch verwandelten Erdsalamander anzugeben [11, S. 45, 46 und 77 des Sep.-Abdr.].¹⁾

¹⁾ Herr Dr. F. WERNER unterzieht meine Arbeit »Beitrag zur Erkenntnis

F. Ergebnisse und Folgerungen.

I. Ergebnisse, die zum Thema in unmittelbarer Beziehung stehen:

- 1) Die Regenerationsfähigkeit der Amphibienlarven ist abhängig vom Entwicklungsstadium:
 - a) Die Hinterextremitäten der Anurenlarven regenerieren so lange, als Ober- und Unterschenkel noch einen stumpfen Winkel einschließen (zuerst von BARFURTH [3] an *Rana temporaria* beobachtet, hier als Regel innerhalb der Anuren-Ordnung aufgestellt).
 - b) Für die Discoglossiden und Pelobatiden unter den Anuren besteht diese Grenze nicht: sie regenerieren die Hinterextremitäten auch dann noch, wenn die Schenkel bereits einen rechten oder spitzen Winkel einschließen. Die Regenerationsfähigkeit erlischt — wenigstens bei *Bombinator* unter den Discoglossiden, bei *Pelobates* unter den Pelobatiden — erst mit Eintritt der Metamorphose.
 - c) Die Schwanzspitze wird bei den Anurenlarven in der Regel nur so lange regeneriert, als die Vorderextremitäten noch nicht erschienen sind. Nachher findet keine Erneuerung des Schwanzes mehr statt, sondern es tritt die bei der Metamorphose vor sich gehende Resorption des übrig gebliebenen Schwanzstückes ein. — Ausnahme: Wird die Entwicklung der Larve vom Erscheinen der Vorderextremitäten an stark verlangsamt, so kann eine nochmalige Bildung abgeschnittener Schwanzteile statthaben.

der Verwandtschaftsverhältnisse von *Salamandra atra* und *maculosa*« [11] einer ausführlichen Besprechung im Zoologischen Zentralblatt. XI. Jahrgang. (1904. Nr. 13, 14. Um die vielen in derselben enthaltenen Mißverständnisse aufzuklären, müßte ich eine ebenso ausführliche Erwiderung schreiben. Statt dessen zitiere ich nur einen einzigen Satz, in welchem das Referat gipfelt:

»Daß zwei Arten derselben Gattung dieselbe Stammart haben, oder daß eine von der andern abstammt (besonders wenn die Gattung nur vier Arten zählt, von denen zwei einer ganz andern Gruppe angehören), ist ebenfalls so selbstverständlich, daß es offene Türen einrennen hieße, dies erst noch zu beweisen.«

Dadurch hat Herr Dr. WERNER allerdings jenen Teilen der experimentellen Morphologie, deren Aufgabe darin besteht, die Deszendenztheorien mittels des Versuchs auf ihre tatsächliche Richtigkeit hin zu prüfen, das Todesurteil gesprochen!

- d) Die Urodelen regenerieren sämtliche regenerationsfähige Körperteile im ausgebildeten Formzustande langsamer als im Larvenzustande.
- 2) Die Regenerationsfähigkeit der Amphibienlarven ist abhängig vom Alter:
- a) Neotenische (zwei- oder mehrsommerige) Anurenlarven, noch auf gleichem Stadium befindlich, in welchem normale (einsommerige) Larven die Hinterextremitäten vollständig regenerieren, vermögen diese nicht mehr zu erneuern.
 - b) Doch regenerieren neotenische Anurenlarven den Ruderschwanz ebenso gut als normale Larven.
 - c) Neotenische Urodelenlarven, noch auf gleichem Stadium befindlich, in welchem normale Larven sehr rasch regenerieren, zeigen eine ebenso geringe Regenerationsgeschwindigkeit wie gleichalterige, metamorphosierte Exemplare.
- 3) Die Regenerationsfähigkeit der Amphibienlarven ist unabhängig von der Größe einer Species.

II. Ergebnisse, die zum Thema nicht in unmittelbarer Beziehung stehen:

- 4) Die Regenerationsfähigkeit der Hinterextremitäten und des Schwanzes ist innerhalb der sub 1 angegebenen Grenzen eine allgemeine Eigenschaft der Anurenlarven.
- 5) Die Regenerationsgeschwindigkeit ist abhängig vom jeweiligen Aufenthalt ein und desselben Exemplares: es regeneriert bedeutend rascher, während es sich im Wasser, als während es sich auf trockenem Lande befindet.
- 6) Eine Amputation oder sonstige Verletzung, welche nur auf einer Körperseite stattgefunden hat, bewirkt, daß die linke und die rechte Körperseite der betreffenden Exemplare sich ungleich rasch entwickeln:
 - a) Solange eine einseitige Verwundung noch nicht endgültig verheilt, z. B. die eine Hinterextremität bei den Anuren (Vorderextremität bei den Urodelen) noch in Regeneration oder regenerativer Wundheilung begriffen ist, erscheint die Vorderextremität bei den Anuren (Hinterextremität bei den Urodelen) stets auf der Verletzungsseite zuerst.
 - b) Ist dagegen die Wundheilung oder Regeneration bereits vorher vollständig fertig geworden, so erscheint die Vorderextremität bei den Anuren (die Hinterextremität bei den Urodelen) unge-

kehrt zuerst auf derjenigen Seite, wo keine Verletzung stattgefunden hat.

- c) Wurden auf beiden Körperseiten, jedoch in ungleichem Grade, Operationen vorgenommen, so entwickelt sich die bei der Operation stärker in Anspruch genommene Seite schneller.
- 7) Bei unverletzten oder beidseitig gleichmäßig operierten Amphibienlarven erscheint das zweite Extremitätenpaar in der Regel auf einmal; ein geringer Prozentsatz der Larven aber zeigt eine Präponderanz der rechten Körperseite.
 - 8) Verletzungen irgendwelcher Art wirken bei den Anuren beschleunigend, bei den Urodelen verzögernd auf die Metamorphose ein; jene Beschleunigung und diese Verzögerung stehen zur Ausdehnung der Verletzung in direkter Proportionalität.
 - 9) Die in vorliegender Arbeit erwähnten Amphibienlarven zeigen Thigmotaxis (Bewegung längs fester Gegenstände, z. B. der Aquariumwände), negative Rheotaxis (das Bestreben, sich entgegen der Wasserströmung einzustellen), positive Thermotaxis und Heliotaxis bis zu einer Wassertemperatur von 20—25° C., negative Thermotaxis und Heliotaxis von der genannten Temperatur an aufwärts.
 - 10) *Pelobates fuscus* läßt wie manche *Rana*-Arten aus Angst oder Schmerz laute Kehlkopftöne vernehmen, die in ihrem phonetischen Charakter vom Paarungsruf vollkommen verschieden sind, dem Tiere auch lange vor Eintritt der Geschlechtsreife, nämlich bereits gleich nach der Metamorphose, zur Verfügung stehen.

Von diesen Ergebnissen bedürfen nur die sub 6 und 8 aufgezählten noch einer besonderen Besprechung.

Für die ungleich schnelle Entwicklung der Körperseiten bei einseitigen Verletzungen möchte ich folgende Erklärung versuchen: Um die stattgefundene Verletzung zu reparieren, sei es nur durch Wundheilung, sei es durch Regeneration der verloren gegangenen Teile, bedarf die betreffende Stelle einer ausgiebigeren Ernährung, eines stärkeren Zuströmens ernährender Säfte. Dieses erstreckt sich aber nicht allein auf die bedürftige Stelle, sondern auf die ganze Körperseite, wo jene sich befindet. Ist die Wundheilung oder Neubildung vollendet, so tritt eine Reaktion ein: nun wird die unverletzt gebliebene Körperseite, welche infolge der stärkeren Inanspruchnahme der ernährenden Tätigkeit des Gefäßsystems durch die verletzte

Körperseite eine Zeitlang vernachlässigt worden war, stärker ernährt, und nun gehen wiederum hier die Entwicklungsprozesse rascher vonstatten. Für den letzteren Fall findet sich auch bei BARFURTH ein (von ihm nicht eigens erklärtes) Beispiel: auf Taf. VI Fig. 7 seiner Arbeit »Sind die Gliedmaßen der Frösche regenerationsfähig?« [3] ist eine Quappe von *Rana temporaria* abgebildet, die das Regenerat der rechten hinteren Extremität vollendet hat, und bei der folglich die linke vordere Extremität zuerst erschienen ist, während die rechte noch unter der Haut der Kiemenhöhle sitzt. — Daß einseitige, lokale organische Störungen und deren Folgeerscheinungen sich nur auf die betreffende, jedoch auf diese ganze Körperseite erstrecken, dafür gibt es bei bilateral-symmetrischen Tieren zufolge des bilateralen Baues des Gefäß- und Nervensystems viele analoge Beispiele; am meisten ist durch die menschliche Pathologie dargetan, daß die beiden Körperseiten diesbezüglich einen gewissen Grad der Unabhängigkeit voneinander besitzen.

Ein andres Wechselverhältnis, als zwischen linker und rechter Körperseite besteht, scheint zwischen vorderer und hinterer Körperhälfte vorhanden zu sein. Hiertüber liegen Versuche von KOCHS [12] an *Salamandra maculosa* vor. Die Hypertrophie vor Vollendung regenerativer Prozesse findet nicht auf derjenigen Körperhälfte statt, wo die Verletzung vorhanden ist, sondern auf der entgegengesetzten: bei Entfernung einer vorderen Extremität, also einer Verletzung an der cranialen Körperhälfte [12, Taf. XVIII Fig. 8], trat bei KOCHS' Versuchen vor der Regeneration jener Extremität kompensatorische Hypertrophie der hinteren Extremitäten und des Schwanzes, also an der caudalen Körperhälfte ein (Fig. 11—13 auf KOCHS' Tafel). Auch dieses Verhalten, und weshalb es dem der linken und rechten Körperseite entgegengesetzt ist, dürfte aus dem Verlaufe des Gefäßsystems und der Innervation zu erklären sein.

Die manchmal unverkennbare Präponderanz der rechten Körperseite ist von BARFURTH l. c. [3, S. 123, in der Erklärung der Abbildungen] ebenfalls beobachtet worden, und zwar anscheinend bei einem größeren Prozentsatz von Exemplaren, nach seiner Äußerung zu schließen: »Gewöhnlich bricht die rechte Extremität zuerst durch«.

Auffallend ist es, daß Verletzungen jeder Art in bezug auf den Eintritt der Metamorphose, wie die Versuche mit größter Deutlichkeit ergeben, bei Urodelen und Anuren einen ganz konträren Einfluß ausüben. Während man bei einer Molch- oder Salamanderlarve ohne weiteres Neotenie erzielt, wenn man nur eine Extremität oder ein

Stück Schwanz entfernt, löst die gleiche Maßregel bei einer Frosch-
quappe das rasche Eintreten des Verwandlungstriebes aus. Eine eigent-
liche Erklärung dieses Phänomens vermag ich nicht zu geben, ich
kann nur darauf hinweisen, daß es teleologisch sehr gut fundiert ist:
die Organisation der Urodelen weist diese Amphibienordnung im
allgemeinen viel mehr als diejenige der bedeutend höher und spe-
zieller differenzierten Anuren darauf hin, all ihre Existenzbedingungen
dauernd im Wasser zu finden. Es ist bei den Urodelen für die Er-
haltung der Art im allgemeinen ganz gleichgültig, ob die Tiere
lebenslang in der ausschließlich dem Wasseraufenthalt angepaßten
Larvenform verharren, in welcher sie ja auch die Geschlechtsreife
zu erlangen vermögen, oder ob sie sich in die lungenatmende, zeit-
weilig auf trockenem Lande lebende Form umwandeln. Unter anderm
ist dies auch ganz besonders eine Folge der Ernährungsweise,
welche vom frühesten Larvenstadium an immer die eines Carnivoren
bleibt.

Ganz anders die Anuren: ihr ausgebildeter Formzustand ist ein
derartiger, daß sie vom Wasser in viel geringerem Grade abhängen
als die meisten Urodelen. Niemals erreichen die Anuren als Larven
die Geschlechtsreife. Hauptsächlich ist dies wiederum die Folge der
Ernährungsweise, welche grundverschieden ist von derjenigen der
Urodelen: die Anurenlarven sind omnivor; sie sind Pflanzen- und
Aasfresser, aber keine Raubtiere, dagegen die ausgebildeten Anuren
ausschließlich Raubtiere. Dementsprechend finden wir zur Zeit des
Larvenlebens einerseits, im metamorphosierten Zustand anderseits eine
ganz verschiedene Organisation des Verdauungstraktes.

Nun zeigt es sich bei den Larven beider Amphibienordnungen,
daß im Falle von Neotenie (welche, wie bemerkt, bei den Anuren
bloß partielle Neotenie sein kann) nur die maßgebenden Larven-
charaktere — Kiemenatmung und Schwanz-Flossensaum — erhalten
bleiben [11, S. 54 und 79 des Sep.-Abdr.], während die Strukturen
anderer Organe in ihrer Entwicklung nicht stehen bleiben, sondern
sich der Struktur nähern, welche der ausgebildeten Form zukommt.
Letzteres gilt unter anderm auch für die Entwicklung des Darm-
kanals. Bei den Urodelenlarven ist dies für die Existenzmöglich-
keit belanglos, denn die Ernährungsart ist in allen freilebenden Ent-
wicklungsstadien lebenslänglich die gleiche; hingegen beginnen die
Ernährungsbedingungen für die Anurenlarven von dem Augenblick
an, als die regelrechte Umwandlungszeit überschritten ist, sehr un-
günstig zu werden: der spiralig aufgerollte, für die Assimilation

vegetabilischer und faulender Stoffe eingerichtete larvale Darm nimmt mehr und mehr die kürzere Form und derbere Struktur des imaginalen Darmes an, wird also unter den Existenzbedingungen, in welchen die Larve fortlebt, funktionsunfähig, da ihm die noch mit der larvalen Hornschneide bekleideten Kiefer, welche nicht zum Erfassen lebender Beute taugen, keine geeignete Nahrung zuzuführen vermögen. Mehrsommerige Anurenlarven sind dementsprechend stets Hungerformen.

Ist nun, wie z. B. dann, wenn das Tier sich eine Verletzung zugezogen hat, eine Regulation im Organismus notwendig, so tritt das Bestreben desselben zutage, denjenigen Formzustand zu erreichen, bzw. beizubehalten, in welchem die Störung zufolge der für ihn gegebenen günstigsten Lebensbedingungen am leichtesten ertragen oder beseitigt werden kann. Die günstigsten Lebensbedingungen aber finden die Urodelen innerhalb, die Anuren außerhalb des Wassers; deshalb behalten verletzte Urodelenlarven die Wasserform bei, während verletzte Anurenlarven die Landform zu erreichen streben. Und dieses Bestreben wird bei den Anuren sogar auf Kosten der Möglichkeit, die Regulation zu vollenden, durchgeführt: die Metamorphose wird soviel als möglich beschleunigt, trotzdem ja nach ihrem Eintritt in der Regel nur noch Wundheilung, aber keine echte Regeneration mehr vor sich geht. Das Ertragen der Störung ist eben die Voraussetzung der Erhaltung des Individuums, somit das primäre, wichtigere Moment; die Beseitigung der Störung wird erst in zweiter Linie berücksichtigt. Ersteres ist nun bei den Anuren, wie ausführlich dargelegt wurde, im ausgebildeten, landbewohnenden Zustande aussichtsreicher als im wasserbewohnenden Larvenzustande, und zwar selbst dann noch aussichtsreicher, wenn die betroffenen Exemplare wegen Aufhören der Regenerationsfähigkeit Krüppel bleiben müssen. Diese Ansicht wird bestätigt durch das Verhalten derartiger Frösche und Kröten, welche sich infolge einer Amputation vor Herstellung der Regenerate sehr rasch verwandelt hatten: trotzdem eine oder beide Hinterextremitäten stummelförmig geblieben, nehmen sie bereitwillig und reichlich die dargebotene lebende Nahrung an, gedeihen und wachsen dabei sichtlich und besitzen im Zusammenhange damit sogar einen Grad von Beweglichkeit, welcher ihren krüppelhaften Gliedmaßen von vornherein nicht zuzutrauen war.

G. Literaturverzeichnis.

- 1) BARFURTH, D., Versuche über die Verwandlung der Froeschlarven. SCHULTZES Archiv f. mikr. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 29. (Bonn 1887.) S. 1—28. Mit Tafel.
- 2) — Die Regeneration des Amphibienschwanzes. (Vorläufige Mittheilung.) Anatom. Anz. 3. Jahrg. (1888.) S. 324. 2 Fig.
- 3) — Sind die Extremitäten der Frösche regenerationsfähig? Archiv f. Entw.-Mech. Bd. I. (1894/95.) S. 117—123. Taf. VI.
- 4) BOAS, J. E. V., Über Neotenie. Festschr. f. CARL GEGENBAUR. Wilh. Engelmann. Leipzig 1896.
- 5) BORDAGE, E., Cas de régénération du bec des oiseaux expliqué par la loi de Lessona. C. R. Soc. Biol. Paris. (10.) T. 5. S. 733—735. 1898.
- 6) BORN, G., Über Verwachsungsversuche mit Amphibienlarven. Archiv f. Entw.-Mech. Bd. IV. (1896/97.) S. 349—465. Taf. XVI—XXII; S. 517—623. Taf. XXIII—XXVI.
- 7) BOULENGER, G. A., Catalogue of the Batrachia Salientia s. Ecaudata in the Collection of the British Museum. London 1882.
- 8) BREHM, A. E., Tierleben. 3. Aufl. Bd. VII. S. 678 (*Rana agilis*).
- 9) BYRNES, ESTHER F., Regeneration of the Anterior Limbs in the Tadpoles of Frogs. Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XVIII. (1904.) S. 171—177. 8 Fig. Taf. X.
- 10) COPE, Batrachia of North-America. Bull. United States Nat. Mus. No. 34. Washington 1889.
- 11) KAMMERER, P., Beitrag zur Erkenntnis der Verwandtschaftsverhältnisse von *Salamandra atra* und *maculosa*. Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XVII. (1904.)
- 12) KOCHS, W., Versuche über die Regeneration von Organen bei Amphibien. Archiv f. mikr. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 49. (Bonn 1897.) S. 441—461. 3 Fig. Taf. 18.
- 13) MOLL, Ein Taufrosch, von Katzen angegriffen, schreiend. Natur 1874.
- 14) PRZIBRAM, H., Regeneration. Ergebnisse d. Physiologie. 1. Jahrg. Wiesbaden 1902.
- 15) RIDEWOOD, W. G., On the Skeleton of Regenerated Limbs of the Midwife Toad (*Alytes obstetricans*). Proc. Z. Soc. (London 1898.) S. 101. 9 Fig.
- 16) WEISMANN, A., Tatsachen und Auslegungen in bezug auf Regeneration. G. Fischer. Jena 1899. Anatom. Anz. XV. (1899.)
- 17) — Vorträge über Deszendenztheorie. G. Fischer. Jena 1902.

H. Erklärung der Abbildungen auf Tafel VII.

Die Figuren sind von Herrn Universitätslehrer ADOLF KASPER im II. zoologischen Institute der k. k. Universität Wien gezeichnet worden. Alle Figuren in natürlicher Größe. Die Originale befinden sich in der entwicklungsmechanischen Sammlung der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.

Fig. 1. Normale Larve von *Rana septentrionalis* Bd.: das vollständige, typische Regenerat des linken Hinterbeines ist kleiner als das primäre Hinterbein. Die Vorwölbung auf der rechten Körperseite bezeichnet die Stelle, wo das unter der die Kiemenhöhle überdeckenden Haut sitzende

- rechte Vorderbein demnächst durchbrechen wird; die schwächere Vorwölbung links rührt nicht vom Vorderbein, welches hier noch nicht sichtbar ist, her, sondern bezeichnet die Stelle, wo das Kiemenloch liegt. — Operiert 5. VII., Regenerat fertig 10. VIII.
- Fig. 2. Normale Larve von *Rana septentrionalis* Bd. mit vollständigem, teratologischen Regenerat des linken Hinterbeines. — Operiert 5. VII., Regenerat fertig 10. VIII.
- Fig. 3. Frisch metamorphosiertes Exemplar von *Rana septentrionalis* Bd.: das vollständige, typische Regenerat des linken Hinterbeines ist etwas kleiner als das primäre Hinterbein. — Operiert 5. VII., Regenerat fertig 10. VIII.
- Fig. 4. Junges Exemplar von *Rana septentrionalis* Bd., vor kurzem metamorphosiert, mit unvollständigem, teratologischen Regenerat des linken Hinterbeines, an welchem die Phalangen zuerst angelegt wurden. Das rechte Hinterbein ist nicht regeneriert, sondern es ist bloß Wundheilung in Form von Epidermisüberkleidung der Wundfläche vorhanden. — Operiert 5. VII., Regeneration abgeschlossen am 10. VIII.
- Fig. 5. Normale Larve von *Rana esculenta* L. subsp. *ridibunda* Pall.: vor Herstellung der Wundheilung am linken Hinterbein (amputiert 12. VIII.) ist das linke Vorderbein zuerst erschienen (13. VIII.); das rechte Vorderbein ist zwar schon sichtbar, sitzt aber noch unter der die Kiemenhöhle überwölbenden Haut.
- Fig. 6. Neotenische Larve von *Pelobates fuscus* Laur.: vor Herstellung der definitiven Wundheilung am rechten Hinterbein (amputiert 23. VI.) ist das rechte Vorderbein zuerst erschienen (26. VI.); die Stelle, wo das linke Vorderbein, welches noch unter der Kiemenhöhlenhaut sitzt, durchbrechen wird, ist bereits kenntlich.
- Fig. 7. Normale Larve von *Bufo viridis* Laur.: vor Herstellung des Wundverschlusses am linken Hinterbeine (amputiert 13. VIII.) ist das linke Vorderbein zuerst durchgetreten (15. VIII.); das andre Vorderbein ist ebenfalls schon sichtbar, sitzt aber noch unter der die Kiemenhöhle bedeckenden Haut.
- Fig. 8. Normale Larve von *Bufo viridis* Laur.: gleichfalls Präponderanz des linken Vorderbeines (durchgetreten 15. VIII.), da die definitive Wundheilung am linken Hinterbeine (amputiert 13. VIII.) noch unvollendet ist. Auch das rechte Vorderbein ist schon erschienen (17. VIII.), aber noch dem Rumpf anliegend und nicht in Funktion.
- Fig. 9. Normale Larve von *Bufo viridis* Laur.: das vollständige, typische Regenerat des rechten Hinterbeines ist kleiner als das primäre Hinterbein. Nach Vollendung dieses Regenerates ist das Vorderbein der entgegengesetzten Körperseite zuerst erschienen; die Stelle, wo das zweite Vorderbein durchtreten wird, ist bereits stark vorgewölbt. — Operiert 13. VIII., Regenerat fertig vorgefunden 23. IX., linkes Vorderbein erschienen 23. IX.